

ESCUELA DE ADMINISTRACION DE EMPRESAS
CURSO DESARROLLO DE ESPÍRITU EMPRENDEDOR
I PRUEBA ACTIVIDAD Tech Solutions for SMEs
PROFESORA: MBA CARLA GARITA
VALOR 80 PTS. 15%



OBJETIVO GENERAL

1. Desarrollar competencias para identificar, evaluar e implementar soluciones tecnológicas digitales que resuelvan problemas reales en pequeñas y medianas empresas, integrando conocimientos teóricos con aplicación práctica.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

1. Análisis Empresarial: Diagnosticar necesidades tecnológicas específicas de PYMEs mediante investigación de campo.
2. Integración Tecnológica: Combinar múltiples tecnologías digitales (inmersiva + hardware + IA) en soluciones coherentes.
3. Innovación Aplicada: Crear prototipos funcionales que demuestren Comunicación Técnica: Presentar soluciones complejas de manera comprensible para audiencias empresariales.
4. Trabajo Colaborativo: Desarrollar proyectos multidisciplinarios aplicando tecnologías inmersivas.

DISTRIBUCIÓN POR EQUIPOS Y ASIGNACION DE TEMAS

Grupo	Herramienta	Problema PYME a Resolver	Trabajo por Realizar
1	Realidad Virtual (VR) A-Frame o CoSpaces, EON	Turismo: Clientes que no visualizan destinos antes de comprar accesos a lugares turísticos	-Crear experiencia VR simple que permita "visitar" 1 destino turístico. Se debe Incluir narración básica y menú de navegación entre locaciones. -Deben crear un demo de VR de 5 minutos con un destino navegable. -Manual de uso básico
2	Realidad Aumentada (AR) AR.js o Spark AR, EON	Mueblería: Clientes no saben cómo se verán muebles en su hogar	-Desarrollar un demo de una app de AR que permita colocar 3 modelos 3D básicos de muebles en espacios reales vía smartphone. - App AR funcional que detecte superficies planas y coloque al menos 3 muebles virtuales, -Manual de uso básico
3	Hologramas	Rally Nocturno Turístico: Organiza	-Crear "holograma" usando proyección holográfica. Diseñar 4 animaciones 3D

Grupo	Herramienta	Problema PYME a Resolver	Trabajo por Realizar
		caminatas o rutas para vehículo guiadas en un recorrido con hologramas a monumentos históricos (puede ser usando personajes)	que muestren hologramas en puntos de interés. -Dispositivo holográfico funcionando. -Manual de uso básico
4	Machine Learning Teachable Machine o Scratch for Machine Learning	Mueblería artesanal: Desperdicio de productos por mala predicción de demanda	-Usar herramientas <i>no-code</i> para crear modelo predictivo simple basado en datos históricos de venta (días, clima, eventos). - Modelo ML básico que prediga demanda diaria, más <i>dashboard</i> simple. mostrando predicciones vs ventas reales (Modelo predictivo del tiempo de entrega según tipo de producto, materiales y carga de trabajo.) -Manual de uso básico
5	Ciberseguridad (Nmap, OWASP ZAP básico).	Consultorio médico: Vulnerabilidades en manejo de datos de pacientes	-Realizar un inventario básico de seguridad usando herramientas gratuitas crear <i>checklist</i> de buenas prácticas y proponer plan de mejora simple. - Reporte de vulnerabilidades encontradas y plan de 10 acciones prioritarias -Demo de herramienta de seguridad, simulando de un ataque común.
6	Videos 360° (Google Street View, Insta360), EON	Gimnasio: Nuevos miembros desconocen instalaciones y clases	-Producir tour virtual 360° usando smartphone y app gratuita, con vídeo de máximo 5 minutos. -Crear recorrido por instalaciones con <i>hotspots</i> informativos sobre equipos y horarios. -Versión para app móvil.
7	Realidad Virtual (VR) Unity personal + assets gratuitos, EON	Escuela de manejo Práctica limitada sin riesgos para estudiantes	-Crear simulador básico de manejo. -Incluir escenarios básicos: estacionamiento, intersecciones, clima adverso. -Simulador VR con 3 escenarios de práctica, más controles básicos de volante y pedales virtuales.

Grupo	Herramienta	Problema PYME a Resolver	Trabajo por Realizar
8	Realidad Aumentada (AR)	Rally Turístico: Organiza caminatas guiadas y actividades culturales, con enfoque ecológico y local.	Diseñar un mini-rally donde puntos de interés local aparecen en RA. Recorrido con <i>checkpoints</i> virtuales tipo <i>Pokémon Go</i> . -3 paradas de interés con información a mostrar -Justifica cómo promueve visitas/locales
9	Machine Learning Scratch for ML o plataformas educativas	Tienda de mascotas: Recomendaciones de 10 productos adecuados.	-Crear sistema de recomendaciones basado en tipo de mascota, edad y compras previas. - <i>Chatbot</i> simple con 10 recomendaciones de productos. -Interfaz web básica para probar el sistema.
10	Ciberseguridad	Clínica de Salud: Ataques frecuentes y datos inseguros	-Implementar medidas básicas: HTTPS, <i>backup</i> automatizado, antivirus, <i>firewall</i> básico. -Crear protocolo de respuesta a incidentes simples. - <i>Checklist</i> de seguridad implementado, más simulacro de ataque básico, más plan de respuesta documentado.
11	Videos 360°	Museo local: Pocas visitas y limitaciones de acceso	-Crear experiencia virtual del museo usando cámara 360° básica, con narraciones de audio y puntos interactivos sobre 5 obras principales. - Tour virtual 360° de 5 minutos, más audio guía, más versión web accesible desde cualquier dispositivo.



INSTRUCCIONES GENERALES

En equipos desarrollarán esta primera prueba de aplicación de conocimiento. Para tales fines deben presentar un solo examen por equipo. A continuación, encontrarán las indicaciones:

a. Portada. Que indique:

- Prueba de aplicación de conocimiento 1
- Datos del equipo
- Cuadro de coevaluación (evaluación entre compañeros o pares) que se describe abajo. El propósito es que se refleje el trabajo conjunto. A la par del nombre de cada persona, deben colocar el % de participación de 0% a 100%. La nota del examen tomará en cuenta dicho aporte de cada estudiante. Por ejemplo, María Pérez Pérez trabajó al 100%, se esperaría ver 100% a la par del nombre de María. Carlos Mora Mora trabaja al 70%, se esperaría ver el 70% a la par del nombre de Carlos y así sucesivamente, según el aporte que cada uno de al trabajo en equipo. La calificación de cada estudiante se realiza acorde con el % de participación. Deben ser objetivos en la coevaluación que se hacen como compañeros, para que la nota sea correspondiente al aporte. En síntesis, presente la información así:

Nombre del estudiante	Cédula	Carrera	Porcentaje de aporte

b. Metodología Sugerida Simplificada de Trabajo

Semana 1-2: Exploración y Contacto

- Investigación básica: Tutoriales online sobre la tecnología asignada
- Contacto con PYME: Entrevista simple (30 min) para entender el problema
- Definición del alcance: Qué se puede lograr realmente en 8 semanas

Semana 3-4: Aprendizaje y Prototipo Inicial

- Capacitación práctica: Seguir tutoriales y crear primeras pruebas
- Prototipo v1: Versión muy básica funcionando
- Feedback inicial: Mostrar progreso a la PYME y a la persona docente

Semana 5-6: Desarrollo y Refinamiento

- Prototipo v2: Versión más pulida con funcionalidades mínimas
- Testing básico: Pruebas con 2-3 usuarios reales
- Documentación: Manual simple de uso

Semana 7-8: Finalización y Presentación del Poster

- Prototipo final: Versión demo lista para presentar

c. Entregables Simplificados

1. Demo Funcional

- Prototipo trabajando según especificaciones mínimas, con un demostrativo
- Manual de usuario básico (2 páginas)

2. Presentación Final - Actividad Póster Científico

- Explicar el trabajo realizado en la clase en un poster científico (problema, solución y tecnología usada) Ver vídeo de referencia en el apartado d. Recursos de Apoyo.
- Testimonio breve del empresario en vídeo de máximo 1 minuto demostrando el impacto en la Pyme.

3. Reporte de Aprendizaje

Documento de 5 páginas máximo explicando:

- Breve introducción del proyecto (3 párrafos máximo)
- ¿Qué tecnología usaron y cómo funciona?
- ¿Qué problemas enfrentaron y cómo los resolvieron?
- ¿Cómo podría implementarse realmente en la PYME?
- ¿Qué aprendieron sobre trabajo en equipo?
- Bibliografía APA 7

d. Recursos de Apoyo

Herramientas Recomendadas (Gratuitas/Educativas), puede usar otras herramientas según su consideración.

- VR: A-Frame, CoSpaces Edu, Unity Personal
- EON Reality
- AR: AR.js, Spark AR Studio, ZapWorks
- Hologramas: Proyector + pirámide acrílica + Blender básico
- ML: Teachable Machine, Scratch for ML, Orange
- Ciberseguridad: Nmap, Wireshark, OWASP ZAP
- 360°: Google Street View app, apps gratuitas de cámara 360°
- Cómo realizar un poster científico (Fuente: Sistemas de Bibliotecas Universidad San Ignacio Loyola, Perú):
https://www.youtube.com/watch?v=xDfs3BFK7_k

e. Rúbrica de Evaluación – Proyecto 'Tech Solutions for SMEs' – Presentación Poster



Esta rúbrica está diseñada para evaluar los proyectos del curso, poniendo énfasis en aspectos de fondo como la comprensión tecnológica, el impacto en la PYME, la innovación, el trabajo colaborativo y la documentación del proceso.

Criterio	Excelente (4)	Bueno (3)	Aceptable (2)	Insuficiente (1)
Comprensión tecnológica 10 pts	Demuestra dominio profundo de la tecnología aplicada y su funcionamiento.	Comprende bien la tecnología y su aplicación.	Comprensión parcial o superficial de la tecnología.	No demuestra comprensión clara de la tecnología.
Impacto en la PYME 15 pts	La solución resuelve eficazmente un problema real y aporta valor tangible y se demuestra con un vídeo de 1 minuto como máximo de la persona empresaria	La solución es útil y tiene potencial de impacto, y se demuestra con un vídeo de 1 minuto como máximo de la persona empresaria	El impacto es limitado o poco claro, y se demuestra con un vídeo de 1 minuto como máximo de la persona empresaria	No se evidencia impacto en la PYME ni se y se demuestra con un vídeo de 1 minuto como máximo de la persona empresaria
Innovación y creatividad 10 pts	La solución es original, creativa y va más allá de lo esperado.	La solución presenta elementos innovadores.	Poca innovación; solución convencional.	No hay elementos innovadores.
Trabajo colaborativo 10 pts	Excelente coordinación, roles claros y resolución efectiva de conflictos.	Buena colaboración con participación equilibrada.	Colaboración desigual o con dificultades.	Falta de colaboración o trabajo individual.
Demo funcional 15 pts	Prototipo trabajando de forma excelente, incluyendo el video demostrativo y manual de usuario	Prototipo trabajando de forma buena, incluyendo el video demostrativo y manual de usuario	Prototipo trabajando de forma limitada, incluyendo el video demostrativo y manual de usuario	Prototipo trabajando de forma deficiente, incluyendo el video demostrativo y manual de usuario

	básico (2 páginas)	básico (2 páginas)	básico (2 páginas)	básico (2 páginas)
Actividad Póster Científico 10 pts	Póster científico que explica de forma excelente (contenido y diseño) el trabajo realizado	Póster científico que explica de forma buena (contenido y diseño) el trabajo realizado	Póster científico que explica de forma limitada (contenido y diseño) el trabajo realizado	Póster científico que explica de forma deficiente (contenido y diseño) el trabajo realizado
Documentación del proceso 10 pts	Documentación clara, completa y reflexiva del proceso, en 5 páginas donde se explica: Introducción del proyecto, tecnología usada, problemas enfrentados, implementación en la Pyme y aprendizaje del proceso	Documentación adecuada con algunos detalles relevantes, en 5 páginas donde se explica: Introducción del proyecto, tecnología usada, problemas enfrentados, implementación en la Pyme y aprendizaje del proceso	Documentación incompleta o poco clara, en 5 páginas donde se explica: Introducción del proyecto, tecnología usada, problemas enfrentados, implementación en la Pyme y aprendizaje del proceso	No hay documentación o es irrelevante, en 5 páginas donde se explica: Introducción del proyecto, tecnología usada, problemas enfrentados, implementación en la Pyme y aprendizaje del proceso